

Plano de Projeto de Software

CCDD Ensino

Plataforma de Disponibilização de Conteúdo Educacional

Rodada 1

Planejamento

Yuri Mascarenhas
Cauã Raphael
Gabriel Villaverde

GPMS (TCC00363)
Professora: Rebeca Motta



Contexto, Problema e Proposta de Valor

Problema atual

- Materiais distribuídos entre Drive, WhatsApp e outras ferramentas.
- Conteúdo difícil de localizar e organizar.
- Algumas plataformas exigem cadastro apenas para assistir a uma aula.

Solução proposta

- Plataforma web centralizada.
- Publicação de videoaulas e materiais complementares.
- Organização por disciplina, categoria e tópico.
- Acesso público sem cadastro.

Valor entregue

- Publicação simples para professores.
- Acesso rápido para estudantes.
- Conteúdo gratuito e organizado.
- Menor fragmentação das informações.

Objetivo: permitir que professores e monitores publiquem conteúdos educacionais e que qualquer pessoa possa acessá-los gratuitamente, sem necessidade de cadastro.

Público-alvo e Personas

Profa. Ana



Criadora de conteúdo

Professora de ensino superior que deseja publicar videoaulas organizadas por tópico, sem depender de várias ferramentas.

João



Consumidor sem cadastro

Estudante que precisa acessar rapidamente uma aula específica, sem criar uma conta apenas para visualizar o conteúdo.

Marina



Consumidora cadastrada

Estudante frequente que deseja acompanhar conteúdos, tirar dúvidas e interagir diretamente com professores.

Diretriz central de experiência

A visualização dos conteúdos públicos deve ocorrer **sem cadastro**. O cadastro será necessário apenas para funcionalidades de interação, histórico e participação.

Escopo do MVP



Autenticação

- Cadastro de professores
- Cadastro de alunos
- Login unificado
- Controle de acesso com JWT



Organização

- Disciplinas
- Categorias
- Tópicos
- Vinculação hierárquica



Acesso público

- Conteúdo sem cadastro
- Listagem pública
- Player de vídeo
- Tratamento de falhas



Publicação

- Videoaulas via embed
- Materiais complementares
- Estados de publicação

Dashboards

- Dashboard do professor
- Dashboard do aluno
- Gerenciamento de lições



Descoberta e interação

- Busca e filtros
- Ordenação
- Comentários
- Dúvidas e respostas

Fora do escopo do semestre

Live streaming, aplicativo nativo, pagamentos, certificados, edição de vídeo, recomendação por inteligência artificial, múltiplos idiomas, votação de dúvidas e histórico de visualizações.

Repositório

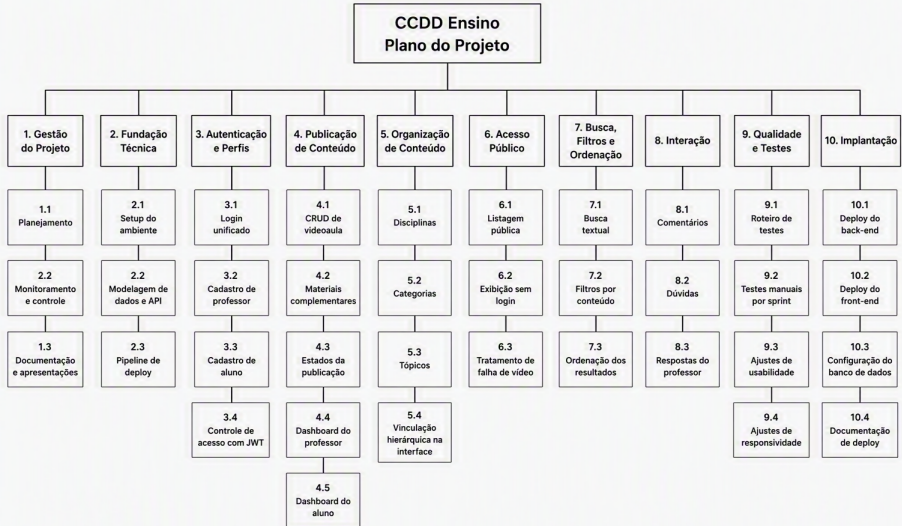
- GitHub público
- Licença MIT
- Issues e milestones
- Revisão por Pull Request

Conteúdo em vídeo

- Reprodução via embed
- Integração com YouTube
- Sem armazenamento do vídeo
- Tratamento de falhas externas

Qualidade

- Responsividade
- Usabilidade
- Segurança e LGPD
- Compatibilidade web



Equipe, Papéis e Responsabilidades

Cauã Raphael



Product Owner + PM

- Visão do produto
- Priorização do backlog
- Escopo e cronograma
- Orçamento e riscos
- Monitoramento e reporte

Yuri Mascarenhas



Front-end + Scrum Master

- Interface em React
- Responsividade
- Usabilidade
- Cerimônias Scrum
- Remoção de impedimentos

Gabriel Villaverde



Back-end + Configuração

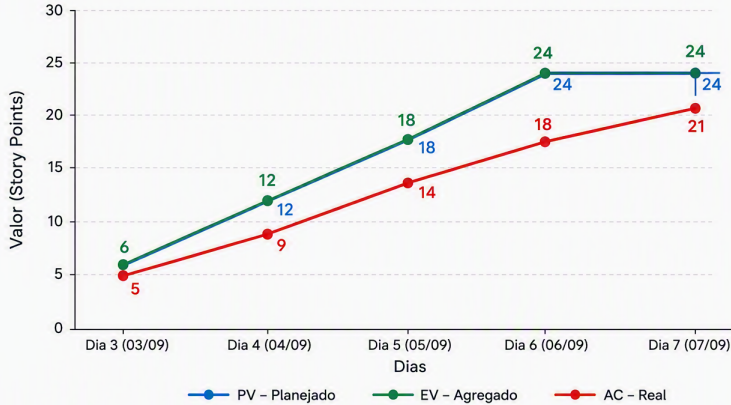
- API Node.js/Express
- Modelagem de dados
- Autenticação
- Branches e Issues
- Integridade do repositório

Scrum adaptado

Time de três integrantes, com Planning, check-ins assíncronos duas vezes por semana, Review e Retrospectiva ao final de cada sprint.

EVM – Sprint 1

(PV = 24 SP | EV = 24 SP | AC = 21 SP)



Resumo Sprint 1

PV (Planejado)

24 SP

EV (Agregado)

24 SP

AC (Real)

21 SP

SPI (Índice de Prazo)

= EV / PV

24 / 24 = 1,00

CPI (Índice de Custo)

= EV / AC

24 / 21 = 1,14

Variação de Prazo (SV)

= EV - PV

24 - 24 = 0 SP

Variação de Custo (CV)

= EV - AC

24 - 21 = +3 SP



Planning Poker

Escala Fibonacci: 1, 2, 3, 5,
8, 13 e 21.

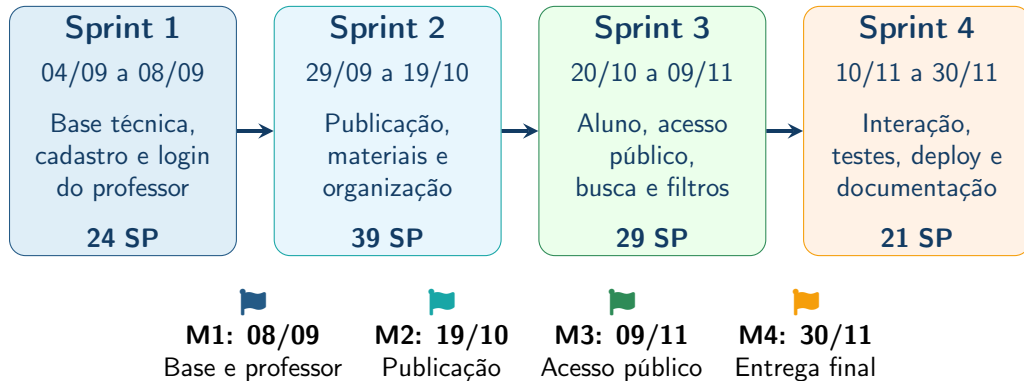
Integrante	Horas	Custo/h	Estimativa
Gabriel	180h	R\$ 45,00	R\$ 8.100,00
Yuri	180h	R\$ 40,00	R\$ 7.200,00
Cauã	40h	R\$ 50,00	R\$ 2.000,00
Total	400h	-	R\$ 17.300,00

R\$ 17.300,00
Orçamento de referência

R\$ 153,10
Custo por Story Point

Ferramentas, repositório e hospedagem utilizarão camadas gratuitas, com custo mensal previsto de **R\$ 0,00**.

Cronograma e Marcos



Riscos Prioritários e Respostas

ID	Risco	Exp.	Mitigação
R03	Falta de experiência prévia com Node.js e React	12	Estudo dirigido e uso de bibliotecas maduras e documentadas.
R04	Mudanças no escopo ou nos requisitos	12	Mudanças avaliadas pelo Product Owner antes da aceitação.
R06	Bugs críticos por cobertura de testes insuficiente	9	Roteiro de testes manuais executado a cada sprint.
R10	Conflito de tempo com outras disciplinas	9	Check-ins assíncronos e replanejamento flexível.
R05	Falha na integração com vídeo externo	8	Tratamento dedicado para indisponibilidade do embed.
R07	Problemas de configuração ou migração do banco	8	Validação da configuração antes da implantação.

Estratégia de resposta

Preservar prazo e qualidade por meio da repriorização de itens de menor valor antes de considerar qualquer ampliação do cronograma.

Indicadores por Sprint

Sprint	SP	Acumulado
Sprint 1	24	24
Sprint 2	39	63
Sprint 3	29	92
Sprint 4	21	113

- Acompanhamento pelo GitHub Projects.
- Atualização de horas por tarefa.
- Consolidação periódica pelo PM.

Earned Value Management

- **PV**: valor planejado
- **EV**: valor agregado
- **AC**: custo real
- **CPI** = EV / AC
- **SPI** = EV / PV

Meta de desempenho:

$$SPI \geq 0,8$$

Avanço da Rodada 1



Front-end

- Cadastro do professor
- Login unificado inicial
- Dashboard do professor
- Criação de lições
- Privar e publicar lições
- Tela inicial pública
- Busca simples por texto



Back-end

- Cadastro de professor
- Endpoint de login
- Lições do professor
- Lições públicas
- Validação de senha
- Validação de URL externa
- Banco em memória



Infraestrutura

- Repositório criado
- Setup do front-end
- Setup do back-end
- Estrutura inicial da API
- Board de Issues
- Ambiente de desenvolvimento

Requisitos já cobertos: RF01 Cadastro do Professor, RF02 Login Inicial, RF03 Publicação Inicial, RF05 Acesso Público e RF06 Dashboard do Professor.

Fluxos demonstrados

- 1 Cadastro do professor.
- 2 Login unificado para o professor.
- 3 Criação de uma nova lição.
- 4 Publicação ou privação de uma lição.
- 5 Consulta de conteúdos na tela pública.
- 6 Pesquisa simples por texto.
- 7 Navegação por tópico.



Código funcional

A Rodada 1 já possui interface, endpoints e fluxos integrados para demonstração.

Próximos Passos



Sprint 2

- Controle de acesso com JWT
- Materiais complementares
- Estados da publicação
- Dashboard do professor
- Disciplina e categoria



Sprint 3

- Cadastro do aluno
- Login estendido ao aluno
- Dashboard do aluno
- Acesso público completo
- Busca, filtros e ordenação



Sprint 4

- Comentários e dúvidas
- Respostas do professor
- Testes finais
- Ajustes de usabilidade
- Deploy e documentação

Critérios de sucesso

- MVP cobrindo os requisitos de prioridade alta.
- SPI igual ou superior a 0,8 na maioria das iterações.
- Nenhum requisito de prioridade alta com defeito crítico bloqueante.
- Repositório público e processo de gerência documentado.

Obrigado!

Dúvidas?



Repositório do projeto github.com/GabrielVilla552/plataforma-educacional

Yuri Mascarenhas
Cauã Raphael
Gabriel Villaverde

GPMS (TCC00363) - Gerência de Projeto e Manutenção de Software